Datenflussplan V2 – einmalige Laptop-Anbindung → autonomer Betrieb: Sensorik → Raspberry Pi / Python → Aktorik → MQTT → Peakboard

Phase A – einmalige Laptop-Anbindung (Inbetriebnahme)

· Laptop nur einmal im Anlagen-WLAN, danach getrennt

1. Entwickler-Laptop
Windows · VS Code
Ordner `projektmanagement`
Code + Selbsttest lokal

2. WLAN der Anlage
(TP-Link bzw. Pi-WLAN)
SSID/Passwort:
von Prof. Kampker

3. `01_ssh_schluessel_einrichten.ps1`
einmal Passwort (Mensch),
danach SSH-Schlüssel

4. `02_einspielen.ps1`
scp: `sortieranlage/*.py`,
`pi_setup.sh`, Dienst,
Broker-Konfiguration

5. `pi_setup.sh` (Pi)
Prüfen · Mosquitto ·
systemd-Autostart ·
Selbsttest

6. `pi_bericht.txt`
zurück auf den Laptop
(IPs, Broker, I2C/HAT)
→ Laptop trennen

installiert & startet einmalig

Phase B – Dauerbetrieb ohne Laptop

1 Sensorik

Lichtschranke vor Farbsensor (I1)
Farbsensor analog (I2)

Lichtschranke Auswurf (I3)
Impulstaster Förderweg (C1)

Lagerstellen-Lichtschranken I6–I8
(laut Auftrag zunächst nicht im Umfang)

2 I/O-Schicht (HATs)

Automation HAT
(Eingänge)
Digital / Analog
Kanäle: OFFEN

Signale

3 Raspberry Pi „hsnrpi1“ · Python 3 · Start per systemd

inputs.py
Sensorwerte lesen
(Sim oder HAT)

main.py · config.py
I/O-Zuordnung, Schwellwerte,
Timeouts · Aktorik-Sperre

Ereignisse

process.py
Zustandslogik
BEREIT → FÖRDERN → ZÄHLEN →
AUSSCHLEUSEN → PRÜFEN
Timeouts → FEHLER

Daten

mqtt_client.py
Zustand · Zyklen · Farbe ·
Fehler als JSON (retain)
ohne pip-Pakete

Befehle

publish

outputs.py
Motor, Ventile,
Kompressor ansteuern

Mosquitto-Broker
auf dem Pi · Port 1883
(VORSCHLAG)

simulation.py · selbsttest.py
Simulation ohne Hardware
(Standard) inkl. Fehlerfällen

systemd: sortieranlage.service
startet main.py beim Booten
`log.txt` · `pi_bericht.txt`

4 Vernetzung / Anzeige

MQTT-Topics (JSON, VORSCHLAG)
`sortieranlage/status`
`sortieranlage/zyklen`
`sortieranlage/farbe/letzte`
`sortieranlage/farbe/anzahl`
`sortieranlage/fehler`

subscribe
:1883

Peakboard Box
Zustand · Zykluszahl ·
Farbe · Fehler/Status
MQTT-Subscriber · IP: OFFEN

HDMI

Bildschirm (HDMI)

9 V

Automation HAT (Relais)
+ Motor Driver HAT
Trennung 9 V / GPIO

Aktorik (9 V)
Förderband-Motor M1
Ventile Auswurf weiß/rot/blau (O5–O7)
Kompressor (O8)

Fehlerfälle (Abnahme): band_blockiert (kein Impuls C1) · timeout_auswurf · unbekannte_farbe · auswurf_nicht_frei → alle Aktoren AUS, Meldung auf `sortieranlage/fehler`, Quittierung → BEREIT

Sicherheit: Aktorik bleibt gesperrt (`HARDWARE_FREIGEGEBEN = False`), bis I/O-Liste und Verdrahtung bestätigt sind – erst Simulation, dann Einzeltests. Steuerung läuft weiter, auch wenn MQTT/Peakboard ausfällt.

Status: Signale/Ablauf BESTÄTIGT (9V-Handbuch) · Topics, Broker auf dem Pi, Zustände VORSCHLAG · HAT-Kanäle, IPs, Projektordner, Farb-Schwellwerte OFFEN